



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico

El subtitulo adecuado

August 31, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

laJavaneta

Integrante	LU	Correo electrónico
Tami	/	@
Fran	/	@
Marti	/	@
Fernández Fazio, Adrián Patricio	938/24	adrianfernandezfazio@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

enum Categoria ES {Bronce, Plata, Oro, Platino}

Data ES struct $\langle \text{millasTotales} : \mathbb{R}, \text{millasDisponibles} : \mathbb{R}, \text{transacciones} : ? \rangle$

Usuario ES struct $\langle \text{dict}(\text{id} : \mathbb{Z}, \text{data} : \text{Data}), \text{categoria} : \text{Categoria} \rangle$

Nombre ES struct $\langle \text{nombre} : \text{string} \rangle$

Promo ES struct $\langle \text{dict}(\text{nombre} : \text{string}, \text{factor} : \mathbb{R}) \rangle$

TAD AirMiles $\langle \text{Usuario} \rangle$ {

obs usuarios : seq $\langle \text{Usuario} \rangle$

obs promo : Promo

proc crearSistema() : AirMiles {

requiere { true }

asegura {

$\text{res.usuarios} = \text{seq}(\langle \rangle) \wedge \text{res.Promo.nombre} = \text{'NoPromo'} \wedge \text{res.Promo.factor} = 1$

}

}

proc registrarUsuario(inout usuarios : seq $\langle \text{Usuario} \rangle$) {

requiere { usuarios0 = usuarios }

asegura {

$\text{res.usuarios} = \wedge \text{res.Promo.nombre} = \text{'NoPromo'} \wedge \text{res.Promo.factor} = 1$

}

}

}